אוניברסיטת בן גוריון בנגב – המחלקה למתמטיקה - סמסטר א' תשפ"ז

חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל (9761)

דף תרגילים מספר 2

1. נתונה הפונקציה $f:(2,\infty)\to\mathbb{R}$ פונקציה הנתונה על ידי $f(x)=\frac{2x}{x+1}$
   א. מצאו את התמונה של הפונקציה
   ב. הוכיחו כי הפונקציה חח"ע
   ג. מצאו את הפונקציה ההפוכה $f^{-1}:Im(f)\to\mathbb{R}$

2. תהיינה $f:D\to E$ ו- $g:E\to F$ פונקציות.
   הוכיחו/ הפריכו:
   א. אם f ו- g חח"ע אז גם $g\circ f$ חח"ע
   ב. אם $g\circ f$ חח"ע אז גם f ו- g חח"ע
   ג. אם $g\circ f$ חח"ע ועל אז f חח"ע ו- g על

3. מצאו את הסופרימום, האינפימום, המקסימום והמינימום (במידה וקיימים)
   א. $A=\left\{\frac{m}{m+n}:m,n\in\mathbb{N}\right\}$
   ב. $B=\left\{\frac{mn}{4m^2+n^2}:\ m\in\mathbb{Z},n\in\mathbb{N}\right\}$
   ג. $C=\left\{\frac{(-1)^n(n+1)}{n+2}:\ n\in\mathbb{N}\right\}$

4. תהיינה A ו-B קבוצות לא ריקות וחסומות של מספרים ממשיים.
   נגדיר $-A=\{-a:\ a\in A\}$
   $$A+B=\{a+b:\ a\in A,b\in B\}$$
   $$A-B=\{a-b:\ a\in A,b\in B\}$$
   הוכיחו:
   א. $\sup(-A)=-\inf(A)$
   ב. $\inf(A+B)=\inf(A)+\inf(B)$
   ג. $\inf(A-B)=\inf(A)-\sup(B)$

5. תהיינה A ו-B קבוצות לא ריקות וחסומות של מספרים ממשיים.
   הוכיחו כי $\sup(A\cup B)=\max\{\sup(A),\sup(B)\}$

Targil 2 Calculus 1 8.11.26

Sagiv Levi 213509219

1. b. $f(x)=\frac{2x}{x+1}$ $f:(2,\infty)\to\mathbb{R}$

$f(x)=\frac{2(x+1)-2}{x+1}=2-\frac{2}{x+1}$

$2<x \to 3<x+1$

$0<\frac{2}{x+1}<\frac{2}{3}$

$2-\frac{2}{3}<2-\frac{2}{x+1}<2$

$\frac{4}{3}<f(x)<2 \longrightarrow Im(f)=(\frac{4}{3},2)$

2. Assume: $f(x_1)=f(x_2)$

$\frac{2x_1}{x_1+1}=\frac{2x_2}{x_2+1}$

$2x_1x_2+2x_1=2x_2x_1+2x_2$

$x_1=x_2 \to f$ is one to one

3. $y=\frac{2x}{x+1}$

$xy+y=2x$

$y=x(2-y)$

$x=\frac{y}{2-y}$

$f^{-1}(x)=\frac{x}{2-x}$

2. b. $g:E\to F$, $f:D\to E$

f,g one to one $\Rightarrow g\circ f$ one to one

Assume: $(g\circ f)(x_1)=g\circ f(x_2)$

$g(f(x_1))=g(f(x_2))$

g is inj: $f(x_1)=f(x_2)$

f is inj: $x_1=x_2$

$g(f(x_1))=g(f(x_2))\Rightarrow x_1=x_2$

7. $g\circ f$ is inj $\Rightarrow f,g$ are inj

$D=\{1,2\}$, $E=\{a,b,c\}$, $F=\{x,y\}$

Define: $f(1)=a$

$f(2)=b$ f is inj

$g(a)=x$

$g(b)=y$ g isn't $1-1$

$g(c)=y$

$g(f(1))=x \neq g(f(2))=y$ $g\circ f$ is $1-1$

2. $g\circ f$ is $1-1$, f is $1-1$ $\Rightarrow$ f $1-1$, g ?

$g(f(x_1))=g(f(x_2))$

$\Downarrow$

g is $1-1$ $x_1=x_2$ f $1-1$

Let $z\in F$

$g\circ f$ is onto $\rightarrow \exists x\in D.\ g(f(x))=z$

Define: $y=f(x)\in E$

$\exists y\in E.\ g(y)=z \rightarrow g$ is onto

3. a. $A=\left\{\frac{m}{m+n} : m,n\in\mathbb{N}\right\}$ $0<\frac{1}{1+\frac{n}{m}}<1$

$\sup(A)=1$

$\inf(A)=0$

b. $B=\left\{\frac{mn}{4m^2+n^2} : m\in\mathbb{Z}, n\in\mathbb{N}\right\}$ $\frac{1}{4\frac{m}{n}+\frac{n}{m}}\leq\frac{1}{4}$

$4x+\frac{1}{x}\geq 4$

$\frac{m}{n}=\frac{1}{2}$: $\frac{1}{4\frac{m}{n}+\frac{n}{m}}=\frac{1}{4}$, $m\in\mathbb{Z}, n\in\mathbb{N}$

$\max(B)=\frac{1}{4}=\sup(B)$

$\frac{m}{n}=-\frac{1}{2}$: $\frac{1}{4\frac{m}{n}+\frac{n}{m}}=-\frac{1}{4}$ $m\in\mathbb{Z}, n\in\mathbb{N}$

$\min(B)=-\frac{1}{4}=\inf(B)$

c. $C=\left\{\frac{(-1)^n(n+1)}{n+2} : n\in\mathbb{N}\right\}$

$\inf(C)=-1$

$\sup(C)=1$

4. 1c. Define $m = \inf(A)$

① $\forall a \in A.\ m \le a$

② $\forall \varepsilon > 0\ \exists a \in A.\ a < m + \varepsilon$

$* \rightarrow m \le a \rightarrow -m \ge -a$

$** \rightarrow a_0 < m + \varepsilon \rightarrow -a > -m - \varepsilon$

$-m = \sup(A) = \inf(A)$

7. Define $m_A = \inf(A)$ $m_B = \inf(B)$

Let $x \in A+B$ $\exists a \in A, b \in B.\ x = a+b$

$a+b \ge m_A + m_B \Rightarrow x \ge m_A + m_B$

Let $\varepsilon > 0$ $a_0 < m_A + \frac{\varepsilon}{2}$

$b_0 < m_B + \frac{\varepsilon}{2}$

$a_0 + b_0 < m_A + m_B + \varepsilon \Rightarrow m_A + m_B = \inf(A+B)$

2. $A - B = A + (-B)$ ②

$\inf(A-B) = \inf(A) + \inf(-B)$

$= \inf(A) - \sup(B)$ ①

5. Define $M_A = \sup(A)$, $M_B = \sup(B)$

$M_A, M_B \in A \cup B$

if $M_A > M_B$:

M_B isn't upper bound $(A+B)$

$M_A = \sup(A+B)$

if $M_A < M_B$

M_A isn't upper bound of $(A+B)$

$M_B = \sup(A+B)$

$\sup(A \cup B) = \max\{\sup(A), \sup(B)\}$